

Modul bo'yicha halqada teskari element

Ta'rif

Faraz qilaylik, m soni berilgan va biz shu modul bo'yicha halqani qaraymiz (ya'ni 0 dan $m-1$ gacha bo'lgan sonlardan tuzilgan to'plam). Demak, bu halqaning ayrim elementlariga teskari elementni topish mumkin.

a soniga m modul bo'yicha teskari element deb shunday b songa aytiladiki:

$$a \cdot b \equiv 1 \pmod{m},$$

va ko'pincha u a^{-1} tarzida belgilanadi.

Nolning teskari elementi hech qachon bo'lmaydi; qolgan sonlarning esa teskari elementi mavjud bo'lishi ham, bo'lmasligi ham mumkin. Teskari element faqat a va m o'zaro tub bo'lsa (ya'ni $\gcd(a, m) = 1$) mavjud bo'ladi.

Quyida teskari elementni topishning ikki xil usulini ko'rib chiqamiz (agar u mavjud bo'lsa). So'ng, berilgan modul bo'yicha barcha sonlarning teskari elementlarini chiziqli vaqt ichida topuvchi algoritmni ham ko'rib chiqamiz.

Kengaytirilgan Evklid algoritmi yordamida topish

Quyidagi yordamchi tenglamani qaraymiz (noma'lum x va y ga nisbatan):

$$a \cdot x + m \cdot y = 1$$

Bu ikkinchi tartibli chiziqli Diofant tenglamasi. Ma'lumki, agar $\gcd(a, m) = 1$ bo'lsa, unda yechim mavjud va uni **Kengaytirilgan Evklid algoritmi** yordamida topish mumkin. (Aksincha, agar $\gcd(a, m) \neq 1$ bo'lsa, tenglama yechimga ega emas, demak teskari element ham yo'q.)

Endi tenglamaning ikkala qismini ham modul m bo'yicha qarasak, shuni olamiz:

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{m}.$$

Demak, topilgan x soni a ga teskari element bo'ladi.

Amaliy kod (topilgan x ni modul m bo'yicha ijobiy qilish uchun):

```
int x, y;
int g = gcdex(a, m, x, y);
if (g != 1)
    cout << "no solution";
else {
    x = (x % m + m) % m;
    cout << x;
}
```

Bu yechimning ishlash murakkabligi: $O(\log m)$.

Binar darajaga oshirish yordamida topish

Eyler teoremasidan foydalanamiz:

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m},$$

bu faqat a va m o'zaro tub bo'lsa amal qiladi.

Agar modul m tub bo'lsa, unda bundan ham oddiyroq natija olinadi — **Fermaning kichik teoremasi**:

$$a^{m-1} \equiv 1 \pmod{m}.$$

Ikkala tenglamaning ham ikkala qismini a^{-1} ga ko'paytiramiz:

- istalgan modul m uchun:

$$a^{\varphi(m)-1} \equiv a^{-1} \pmod{m},$$

- agar modul m tub bo'lsa:

$$a^{m-2} \equiv a^{-1} \pmod{m}$$

Demak, teskari elementni quyidagi formulalar bilan bevosita hisoblash mumkin. Amalda buning uchun odatda **binar darajaga oshirish algoritmi** qo'llanadi, u $O(\log m)$ da ishlaydi.

Bu usul avvalgisidan soddaroq ko'rinsa-da, bunda Eyler funksiyasi $\varphi(m)$ ni bilish kerak bo'ladi. Uni topish uchun esa modul m ni faktorlarga ajratish talab etiladi, bu esa ko'pincha murakkab vazifa bo'ladi. Agar faktorizatsiya ma'lum bo'lsa, bu usul ham $O(\log m)$ da ishlaydi.

Misollar

#	Tizim	Masala nomi (raqami)
1.	acmp.ru	Обратный элемент (1173)
2.	robocontest.uz	Virus №3 (0015)
3.		
4.		

Обратный элемент

(Время: 1 сек. Память: 16 Мб Сложность: 73%)

Кольцо вычетов – система операций сложения и умножения над целыми числами по модулю m . Все операции и их результат представляются числами диапазона от 0 до $m-1$.

Обратный элемент числа a в кольце вычетов по модулю m – это такое число a^{-1} , что $a \cdot a^{-1} = 1$.

Требуется определить обратный элемент для числа a в кольце вычетов по модулю m .

Входные данные

Входной файл INPUT.TXT содержит целые числа a и m – число и основание кольца вычетов ($0 \leq a < m \leq 10^9$, $m > 1$).

Выходные данные

В выходной файл OUTPUT.TXT выведите значение обратного элемента для числа a , если он существует в кольце вычетов по модулю m . В противном случае выведите «No solution».

Примеры

№	INPUT.TXT	OUTPUT.TXT
1	7 10	3
2	3217 16384	13425
3	4 16	No solution

Yechim (C++):

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int eyler(int n){
    int res = n;
    for(int i = 2; i * i <= n; i++){
        if(n % i == 0){
            while(n % i == 0)
                n /= i;
            res -= res/i;
        }
    }
    if(n > 1) res -= res/n;
    return res;
}

int binpow(int a, int n, int mod){
    int res = 1;
    while(n){
        if(n&1) res = 1LL * res * a % mod;
        a = 1LL * a * a % mod;
        n >>= 1;
    }
    return res;
}
```

```
int main()
{
    int a, m;
    cin >> a >> m;
    if(__gcd(a, m) != 1){
        return cout << "No solution", 0;
    }
    cout << bnpow(a, eyler(m) - 1, m);
}
```

Virus №3



Uxonoid sayyorasida yashovchi insonlar soni cheksiz va bu insonlarning hech biri vafot etmaydi.

Aynan shu sayyorada yovvoyi jonivorlarni iste'mol qilish oqibatida bir inson yuqumli virus yuqtirib oldi.

Bu virus faqatgina virus bilan kasallangan inson boshqa bir sog'lom inson bilan muloqotda bo'lganda kasallangan insondan sog'lom insonga o'tadi.

Uxonoid sayyorasidagi insonlarning baxtiga bu yerlik olimlar o'ta iste'dodli va virus aniqlangan vaqtning o'zidayoq virusga qarshi vaksini ishlab chiqishdi, faqat bu vaksinaning ta'sir qilish muddati bir kun, virus bilan kasallangan bemorlarning barchasi kasallangan vaqtning o'zidayoq vaksinadan iste'mol qilishadi va bu bemorlar tuzalganidan so'ng hech qachon virusni qayta yuqtirib olishmaydi. Sayyorada yashovchi insonlarning har biri bir kun mobaynida aynan K ta inson bilan ko'rishadi.

Shu sayyorada bir inson jonivordan virus yuqtirib olganidan N kundan keyin sayyorada virusdan davolanganlar soni ko'pi bilan nechta bo'lishini aniqlang.

Kiruvchi ma'lumotlar:

INPUT.TXT kirish faylining yagona satrida ikkita butun son, N va K ($0 \leq N, K \leq 10^9$) sonlari kiritiladi.

Chiquvchi ma'lumotlar:

OUTPUT.TXT chiqish faylida yagona son, masala yechimining $1000000007(10^9 + 7)$ ga bo'lgandagi qoldig'ini chiqaring.

Misollar

#	input.txt		output.txt	
1	0 50		0	
2	2 7		8	

Yechim (C++):

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
using ll = long long;
const int mod = 1e9 + 7;

int bnpow(int a, int n){
    if(n == 0) return 1;
    if(n & 1) return 1LL * a * bnpow(a, n - 1) % mod;
    int k = bnpow(a, n / 2) % mod;
    return 1LL * k * k % mod;
}
```

```

}

int main()
{
    int n, k;
    cin >> n >> k;
    cout << 1LL * (binpow(k, n) - 1) * (binpow(k - 1, mod - 2)) % mod;
}

```

Yechim (Python):

```

n,k=map(int,input().split())

m=10**9+7

if n!=0:print((pow(k,n,m)-1)*pow(k-1,m-2,m)%m)

else:print(0)

```